

عيزوتل او ،يرذلا امددع بسح قبترم ،ةيئاييميكلا رصانعلل لودجم بيترت يرودلا لودجل
نوكت ،ماع لكشب .ةيرود تاهاجتا هلكيه رهظي يذلاو ،ةرركتملا ةيئاييميكلا صاوخلاو ،ينورتكلإلا
عضوت ثيحب ،نيميل هاجتاب تازلف الو ،راسيلا هاجتاب تازلف (ةرودلا) دحاو فصلال يف رصانعل
تارودلاب ةداع لودجل فوفص ىمست .دومعلا سفن يف ةلثامم ةيئاييميك تايكولس امل يتلا رصانعل
ىلع :ةصصخمل ماقرال ىلإ ةفاضلإاب ءامسأ تاعومجم ةتس كلتمتو .تاعومجملاب ةدمعأل ىمستو
ضرغي منأ امك .ةليبنلا تازاغلا يه 18 ةعومجمل او ؛تانيجولاهلا يه 17 ةعومجمل رصانع ،لاثمل لىبس
.ةفلتخمل ةيرذلا تارادمل املب ةطبترم ةيعرف تايوتسم وأ ةطيسب ةليطتسم قطنم عبرأ لكش يف
أضيأو ،ةفلتخمل رصانعل صاوخ نيب تاقالعل قاتتشال يرودلا لودجل ميظنت مادختسا نكمي
ناك .أثيدح قبكركملا وأ ةفشكتملا ريغ رصانعلل ةعقوتمل ةيئاييميكلا تايكولسل او صئاصخل
مريوطت مت دقو ،1869 ماع يف أفورعم أيرود ألودج رشن نم لوأ فييلدنم يرتميدي سورلا يئاييميكلا
صئاصخ ضعب عقتو امك .لكاذنأ ةفورعمل رصانعلل ةيرودلا تاهاجتال حيضوتل يساسأ لكشب
مظعم ءحص تتبث .لودجل لخاد تاوچفلا ألمت نأ عقتومل نم ناك يتلا ةدحمل ريغ رصانعل
ىرخأ ةديج رصانع فيلوت وأ فاشتكا عم املقصو .عطب فييلدنم تركف عيسوت مت دقو .متاعقتو
أديفم أراطل نألا ثيدحل يرودلا لودجل رفوي .يئاييميكلا ةكولسل حرشل ةديج ةيرظن جذامن ريوطتو
ءايذيفلاو ،ءاييميكلا يف عساو قاطن ىلع مدختسي لازي الو ،ةيئاييميكلا تالعاقتلا ليلحتل
.ىرخأل مولعل او ،ةيوونلا

لامكتساو ،(نوسيناغوا) 118 ىلإ (نيجورديه) 1 يرذلا ددعل نم رصانعل عيمج بيكرت وأ فاشتكا مت
نم مغرلا ىلع ،ةعيبطلال يف لوالأ 98 ل رصانعل دجوت .يرودلا لودجل نم لوالأ ةعبسل فوفصل
متي نأ لبق تاربتخملال يف هعينصت مت رخأل ضعبلا نأ ءحيش تايملكب طقف دوجوم امضعب نأ
تالعاقلل وأ تاربتخملال يف طقف 118 ىلإ 99 رصانعل بيكرت مت .ةعيبطلال يف هيلع روثعل
رصانعل هذه أدبت :ىلعأ ةيرذ دادعأ ىلع يوتحت يتلا رصانعل عيمجت ةعباتم أيلاح يرجيو .ةيوونلا
نم ديدعل تاجتنأ امك .ديدمتلا اذل نيلمتحم نيحشرم يرظنلا لمعل حرثقا دقو ،نمائل فصلال يف
.تاربتخملال يف ةعيبطلال رصانعل نم ةيعانطصلا ءعشملا تاديونلا

== يرودلا لودجل ةينب ==

مظعم يوتحت .امتاون يف تانوتوربلال ددع لثممي (Z) ديرف يرذ ددع ىلع يئاييميك رصنع لك يوتحي
امنأب ةفلتخمل تارذلا هذه ىلإ راشيو ،تارذلا فالتخا عم تانورتوينلا نم ةفلتخم دادعأ ىلع رصانعل
عيمج يوتحت :يعيبطل لكشب ءوجوم رئاظن ءثال ىلع نوبركلال يوتحي ،لاثمل لىبس ىلع .رئاظن
ةئاملاب دحاو يلواح نكلو ،أضيأ تانورتوين ةتس ىلع يوتحي اممظعمو ،تانوتورب ةتس ىلع امتارذ
لصف متي ال .تانورتوين ةينامث ىلع آدج ريغص عزج يوتحيو ،تانورتوين ةعبس ىلع يوتحي امنم
ال يتلا رصانعل كلتمت .دحاو رصنع تحت أعم أمئاد اعيمجت متي .يرودلا لودجلال يف أدبأ رئاظنلا
نيب ءجرم ،لتكل هذه رهظت ثيح ،أراققسا رثكالأ امرئالظنل ةيرذ لتك ةرقتسم رئاظن ىلع يوتحت
.نيسوق

يف تانوتوربلال ددع) Z يرذلا ددعلا ءدايز بيترتب رصانعل درس متي ،يسايقلال يرودلا لودجلال يف

مېتي. هل نور تېكلول لول ىل ع ديدجلال وفالكتال فالغل لصحي امدن ع (قرودل) ديدجلال فصلال ادبي. (قرذلا ؤاون ددع سفن اهل يتال رصان عالا؛ قرذلل ينورتكللال عيزوتال بسح (تاعومجملال) قديم عالا ديدحت نيجسكال لاثملال ليبس ىل ع) قديم عالا سفن يف عقت نيعم ي عرف ىوتسم يف تانورتكللال نم يجراخلال عزجلال يف تانورتكللال عبرا ىل ع نايتوحي اهللك نال دوم عالا سفن يف موينيليسلاو يف عومجملال سفن يف قلائم ؤيئاي ميكل صئاصخ اهل يتال رصان عالا جردنتو. (p ي عرفال ىوتسمال f، ي عرفال ىوتسمال يف، اسفن قرودل يف قدوجومل رصان عالا نال نم مغللا ىل ع، امومع يرودل لودجلال ؤيئاي ميكلال صئاصخلال اب وبنتلال ايبسن لهسلال نم، يلاتالابو. ؤهباشتم صئاصخب اضيا ىظحت مې. قطيحمل رصان عالا صئاصخ عرملال فرع اذا ام رصن عالا

ىل (نيجورديلال) 1 رصن عالا نم، دلكوم رصن عالا 118 ىل ع يرودل لودجلال يوتحي، 2016 ماع نم اربا عالا ثدحال رصان عالا (IUPAC) ؤيقي بطلتالو قتحبالا ؤاي ميكلل يلودللا داحتالال دكأ. (نوسيناغوال) 118 ؤاي ميكلل يلودللا داحتالال نل عالا. 2015 ربمسيدي يف ايمسر 118، و 117، و 115، و 113 افاشتكا، (Ts) نيسينييت، (Mc) موي فوكسوم، (Nh) موينو هين، عحرتقملا مءامسا ؤيقي بطلتالو قتحبالا. 2016 ربمفون يف ؤيمسر تحبصا و 2016 وينوي يف، يلاوتلال ىل ع (Og) نوسيناغوال نم رصان عالا، ؤيقيبتملا 24 لال رصان عالا دجوتو. ي عيبطلل كشب ىل ووالا 94 لال رصان عالا دجوت ا رصن عالا 83 دجوي. تاربتخملال يف اهفيلوت دن ع طقف، (95-118) نوسيناغوالا ىتح موي سي رملال رصان عالا لال حمضال لسالس يف طقف ثدحت 11 و، ايعيبط قدجوتملال 94 لال رصان عالا نم ائادتبلا تاي مكلال يف قالطلال ىل ع (99 رصن عالا) موينياتشنيا نم لقثا رصن عالا ظحال ي مل. ؤيئادبلال موي سنا رفلال رصن عالا رؤصو؛ (85 رصن عالا) نيئاتاتسال رصن عالا، يقنلال ملكش يف ؤيناي عالا. (قرذ 300,000) ؤيرهجملال تاي مكلال نم ثعبني عوض قروص يف طقف (87 رصن عالا)

== فينصتال ==

=== تاعومجملال ===

لودجلال يف عومجملال 18 لودجلال يف دجوي. رصان عالا يرودل لودجلال يف يسارللا دوم عالا يه عومجملال ددع ثي ح نم وفالكتال فالغل بيكرت سفن اهل عومجملال لك يف قدوجومل رصان عالا. يسايقلا يرودللا بيكرت ققذب زاتمي لودجلال نال امك. صاوخلا يف اهباشت رصان عالا هذلل يطعي اذمو، تانورتكللال لاقتنالال مت ملكو، تاقبطلال ددع ديزي هنال، رخال رطس نم لاقتنالال مت املكف، ؤيئاي ميكلال رصان عالا. ؤيجراخلال ققبطلال يف تانورتكللال ددع ديزي رخال دوم عالا

=== تاعومجملال ماقرا ===

ماقرالال مادختساب يناتلالو، ؤيبر عالا ماقراال مادختساب لوالا: تاعومجملال ميقرتل قمظنأ قثالث كانه يبر عالا ميقرتلال رايتخا مت دقو. ؤينيتالال فورحلالو ؤينامورل ماقراال نيب جزم ثلاتلالو، ؤينامورل نم حرتقملا ماظنلا اذو ريوطت مت دقو. ؤيقي بطلتال ؤاي ميكلالو ؤاي ميكلل يلودللا داحتالال لبق نم ؤامسال سفن مدختست امنال ارظن سابتلالا ببست دق امنال ثي ح ؤينامورل ماقراال لحم لحيلا IUPAC. ؤفلتخم نداعمل

== يرودل لودجل بيكرت حيضوت ==

ئىلتىمت يىتل او ،ئىدىدع ئىعرف تايوتسىم ىلإ مسقنى رصانعل تارذ يىف ئقاطلا ئفلغأ نم فالغ لك
يىلاتلا بىتترتلل اقبط رصانعلل يىرذلا مقررلا ئدايىزب

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d 6f

7s 7p 7d 7f

يىلاتلا بىتترتلاب ئىعرفلا تايوتسىملا ىلأعأانب تانورتكلإل عىزوت مئىو

1

s

2

s

2

p

3

s

3

p

4

s

3

d

4

p

5

s

4

d

5

p
6
s
4
f
5
d
6
p
7
s
5
f
6
d
7
p

$$\{ \displaystyle 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d7p \}$$

نأ انيلع بجيو يرودل لودجل رصانع نم رصنع يأ يف تانورتكلإل عزون نأ بيترتل اذهب اننكميو
تايوتسملا هذه نم يعرف يوتسم لك يف تانورتكلإل ددع بيترتل دنع أمئاد ركذتن

s=2

p=6

d=10

f=14

يرودل لودجل يف ريخال رصنعلا (نوسيناغوا)ل ينورتكلإل بيترتل اذهو

Uuo118= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14
6d10 7p6

....